

سوال ۱

متن سوال: مهمترین آنتی بادی برای تشخیص سندرم شوگرن کدام است؟

الف) ANA

ب) Anti ccp

ج) Anti-Sm

د) Anti SSA

پاسخ صحیح: گزینه (د) Anti SSA

پاسخ تشریحی

- **گزینه (د) Anti SSA (صحیح):** این آنتی بادی که با نام **Anti-Ro** نیز شناخته می شود، یکی از اتوآنتی بادی های کلیدی و بسیار مهم در تشخیص سندرم شوگرن است. فایل درسنامه به وضوح بیان می کند که سرم بیماران مبتلا به شوگرن اغلب حاوی اتوآنتی بادی هایی علیه آنتی ژن های هسته ای و سیتوپلاسمی مانند **Ro/SS-A** و **La/SS-B** است و وجود این آنتی بادی ها یکی از معیارهای اصلی تشخیصی است.
- **گزینه (الف) ANA (ناصحیح):** اگرچه ANA (آنتی بادی ضد هسته) در بسیاری از بیماران شوگرن مثبت است، اما این تست اختصاصی نیست و در بسیاری از بیماری های خودایمنی دیگر مانند لوپوس نیز مثبت می شود. بنابراین، به تنهایی مهم ترین یا اختصاصی ترین تست برای شوگرن محسوب نمی شود.
- **گزینه (ب) Anti ccp (ناصحیح):** این آنتی بادی یک مارکر بسیار اختصاصی برای **آرتريت روماتوئید** است و در فایل درسنامه شوگرن اشاره ای به آن به عنوان مارکر اصلی این بیماری نشده است.
- **گزینه (ج) Anti-Sm (ناصحیح):** این آنتی بادی نیز یک مارکر بسیار اختصاصی برای **لوپوس اریتماتوز سیستمیک** است و نقشی در تشخیص اولیه شوگرن ندارد.

درسنامه: اتوآنتی بادی ها و نقش آنها در سندرم شوگرن

یکی از ویژگی های بارز سندرم شوگرن، **فعالیت بیش از حد لنفوسیت های B** است. این سلول ها مسئول تولید آنتی بادی هستند و در این بیماری، به اشتباه علیه اجزای خودی بدن اتوآنتی بادی تولید می کنند.

مهم ترین اتوآنتی بادی ها در سندرم شوگرن:

1. آنتی بادی های **Anti-La/SS-B** و **Anti-Ro/SS-A**:

- این دو، مهم ترین و شناخته شده ترین مارکرهای سرولوژیک برای سندرم شوگرن هستند.
- وجود آنها در خون بیمار یکی از معیارهای کلیدی برای تشخیص قطعی بیماری است.
- این آنتی بادی ها معمولاً در همان زمان تشخیص بیماری قابل شناسایی هستند.
- **اهمیت بالینی:** وجود این آنتی بادی ها با موارد زیر مرتبط است:

- شروع بیماری در سنین پایین‌تر.
- طولانی‌تر بودن دوره بیماری.
- بزرگ شدن غدد بزاقی.
- نفوذ شدیدتر لنفوسیت‌ها در بیوپسی غدد بزاقی فرعی.
- بروز برخی تظاهرات خارج غده‌ای خاص.

2. فاکتور روماتوئید (RF):

- اتوآنتی‌بادی‌هایی هستند که علیه ایمونوگلوبولین‌های خودی (عمدتاً IgG) تولید می‌شوند.
- در سندرم شوگرن نیز مانند آرتریت روماتوئید می‌توانند مثبت باشند.

3. سایر آنتی‌بادی‌ها:

- آنتی‌بادی‌هایی علیه پروتئین‌های اختصاصی غدد بزاقی مانند **آلفا-فودرین** نیز در سرم این بیماران یافت شده است.

به طور خلاصه، در حالی که تست‌های دیگر مانند ANA ممکن است مثبت باشند، آنتی‌بادی‌های **Ro/SS-A** و **La/SS-B** از بیشترین اهمیت تشخیصی و پیش‌آگهی در سندرم شوگرن برخوردارند.

سوال ۲

متن سوال: احتمال شروع سندرم شوگرن در کدام سنین بیشتر است؟

الف) جوانی

ب) کهنسالی

ج) میانسالی

د) بروز آن در تمام سنین یکسان است.

پاسخ صحیح: گزینه (ج) میانسالی

پاسخ تشریحی

- **گزینه (ج) میانسالی (صحیح):** فایل درسنامه به طور مشخص بیان می‌کند که این بیماری عمده‌تاً **زنان میانسال** را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این جمله مستقیماً پاسخ سوال است.
- **گزینه‌های (الف)، (ب) و (د) (ناصحیح):** اگرچه در درسنامه ذکر شده که سندرم شوگرن ممکن است در هر سنی، حتی در دوران کودکی، رخ دهد، اما شیوع اصلی و بالاترین احتمال شروع آن در دوران میانسالی است. بنابراین، بروز آن در تمام سنین یکسان نیست و دوره‌های جوانی و کهنسالی دوره‌های شایع شروع بیماری محسوب نمی‌شوند.

درسنامه: اپیدمیولوژی و جمعیت‌شناسی سندرم شوگرن

اپیدمیولوژی به مطالعه توزیع و عوامل تعیین‌کننده بیماری‌ها در جمعیت‌ها می‌پردازد. اطلاعات کلیدی در مورد اپیدمیولوژی سندرم شوگرن بر اساس فایل درسنامه به شرح زیر است:

- **جنسیت:** این بیماری به شدت در **زنان** شایع‌تر است، به طوری که نسبت زنان به مردان مبتلا بین ۱۰ به ۱ تا ۲۰ به ۱ تخمین زده می‌شود.
- **سن:** اوج شیوع بیماری در دوران **میان‌سالی** است. با این حال، بیماری می‌تواند در هر سنی از کودکی تا سالمندی بروز کند.
- **اهمیت سن شروع بیماری:** بیمارانی که در سنین پایین‌تر به شوگرن مبتلا می‌شوند، اغلب فنوتیپ تهاجمی‌تری از بیماری را نشان می‌دهند. این به معنای شیوع بالاتر تظاهرات سیستمیک (درگیری ارگان‌های مختلف) و وجود اتوآنتی‌بادی‌های سرمی در این گروه است.
- **شیوع کلی:** شیوع سندرم شوگرن اولیه در جمعیت عمومی حدود ۰.۵ تا ۱ درصد است. علاوه بر این، حدود ۵ تا ۲۰ درصد از بیمارانی که به سایر بیماری‌های خودایمنی مبتلا هستند (مانند آرتریت روماتوئید یا لوپوس) نیز ممکن است علائم خشکی (شوگرن ثانویه) را بروز دهند.

سوال ۳

متن سوال: ریسک کدام یک در بیماران شوگرن بیشتر است؟

الف) آدنوکارسینوم معده

ب) کنسر تخمدان

ج) لنفوم

د) تومورهای استخوانی

پاسخ صحیح: گزینه (ج) لنفوم

پاسخ تشریحی

- **گزینه (ج) لنفوم (صحیح):** فایل درسنامه چندین بار به صورت مؤکد به ارتباط بین سندرم شوگرن و افزایش ریسک **لنفوم (سرطان سیستم لنفاوی)** اشاره کرده است. ذکر شده که "تعداد کم اما قابل توجهی از بیماران ممکن است به لنفوم بدخیم مبتلا شوند" و این بیماری "احتمال بالایی برای توسعه لنفوم را نشان می‌دهد". جدول تظاهرات بالینی نیز شیوع لنفوم را ۶٪ ذکر کرده است.
- **گزینه‌های (الف)، (ب) و (د) (ناصحیح):** در فایل درسنامه هیچ اشاره‌ای به افزایش ریسک آدنوکارسینوم معده، سرطان تخمدان یا تومورهای استخوانی در بیماران مبتلا به سندرم شوگرن نشده است. تمرکز اصلی بر روی ریسک بدخیمی‌های لنفاوی است.

درسنامه: لنفوم به عنوان عارضه جدی سندرم شوگرن

یکی از جدی‌ترین عوارض طولانی‌مدت سندرم شوگرن، افزایش خطر ابتلا به لنفوم است. این ارتباط به دلیل تحریک مزمن و فعالیت بیش از حد سیستم ایمنی، به ویژه لنفوسیت‌های B، ایجاد می‌شود.

• شیوع و نوع لنفوم:

- حدود ۶٪ از بیماران مبتلا به شوگرن ممکن است در طول دوره بیماری خود به لنفوم مبتلا شوند.
- این لنفوم‌ها معمولاً از نوع لنفوم سلول B ناحیه حاشیه‌ای (Marginal Zone B-cell Lymphoma) هستند و اغلب از بافت لنفاوی مرتبط با مخاط (MALT) منشأ می‌گیرند.
- این لنفوم‌ها عموماً درجه پایین (Low-grade) هستند و اغلب خارج گره‌ای (Extranodal) می‌باشند.

• زمان و محل بروز:

- لنفوم معمولاً در مراحل پایانی‌تر بیماری بروز می‌کند.
- ممکن است به صورت اتفاقی در حین ارزیابی بیوپسی لب تشخیص داده شود. غدد لنفاوی درگیر معمولاً محیطی هستند.

• علائم هشداردهنده و پیش‌بینی‌کننده‌ها:

- برخی یافته‌های بالینی و آزمایشگاهی می‌توانند به عنوان زنگ خطر برای افزایش ریسک لنفوم در بیمار شوگرن باشند:

- بزرگی مداوم غده پاروتید.
- پورپورا (ضایعات خونریزی‌دهنده زیر پوستی).
- لکوپنی (کاهش تعداد گلبول‌های سفید).
- کرایوگلوبولینمی (وجود پروتئین‌های غیرطبیعی که در سرما رسوب می‌کنند).
- سطح پایین کمپلمان C4 در خون.

سوال ۴

متن سوال: کدامیک از یافته‌های ذیل از علائم خارج غددی بیماری شوگرن محسوب نمی‌گردد؟

الف) Hypo-gammaglobulinemia

ب) Low-grade B-cell lymphoma

ج) Non-erosive polyarthritis

د) Demyelinating disease

پاسخ صحیح: گزینه (الف) Hypo-gammaglobulinemia

پاسخ تشریحی

- **گزینه (الف) Hypo-gammaglobulinemia (صحیح):** این گزینه به معنای "کاهش سطح گاماگلوبولین‌ها (آنتی‌بادی‌ها)" در خون است. این در حالی است که مشخصه اصلی سندرم شوگرن، **فعالیت بیش از حد و عمیق سلول B** است که منجر به تولید بالای ایمونوگلوبولین‌ها می‌شود. بنابراین، در این بیماران انتظار **Hyper-gammaglobulinemia** (افزایش گاماگلوبولین‌ها) را داریم، نه کاهش آن.
- **گزینه (ب) Low-grade B-cell lymphoma (ناصحیح):** همانطور که در سوال قبلی توضیح داده شد، لنفوم سلول B درجه پایین یک عارضه شناخته شده و خارج غده‌ای در شوگرن است.
- **گزینه (ج) Non-erosive polyarthritis (ناصحیح):** آرتریت (التهاب مفاصل) یکی از شایع‌ترین تظاهرات خارج غده‌ای شوگرن است که در ۶۰٪ بیماران دیده می‌شود و معمولاً از نوع غیرتخریبی (nonerosive) است.
- **گزینه (د) Demyelinating disease (ناصحیح):** فایل درسنامه اشاره می‌کند که شوگرن می‌تواند با ضایعاتی شبیه به **MS (Multiple Sclerosis)** که یک بیماری دمی‌لینه‌کننده است، تظاهر کند. بنابراین، بیماری دمی‌لینه‌کننده می‌تواند یکی از تظاهرات (هرچند نادر) سیستم عصبی مرکزی در شوگرن باشد.

سوال ۵

متن سوال: شوگرن با تمام موارد زیر همراه است بجز؟

الف) بزرگی غده پاروتید

ب) خشکی چشم

ج) خشکی دهان

د) تنگی انتهای مری

پاسخ صحیح: گزینه (د) تنگی انتهای مری

پاسخ تشریحی

- **گزینه (د) تنگی انتهای مری (صحیح):** فایل درسنامه بیان می‌کند که کاهش ترشحات غدد برون‌ریز دستگاه گوارش می‌تواند منجر به **آتروفی مخاط مری (esophageal mucosal atrophy)** شود. آتروفی به معنای تحلیل رفتن بافت است، اما این لزوماً به معنای تنگی یا استنوز (stenosis) نیست. در هیچ کجای متن اشاره‌ای به "تنگی" مری به عنوان یکی از عوارض شوگرن نشده است.
- **گزینه (الف) بزرگی غده پاروتید (ناصحیح):** تورم و بزرگی غدد بزاقی اصلی، به ویژه غده پاروتید، یک علامت شایع در بیماران شوگرن اولیه است و در حدود دو سوم آن‌ها رخ می‌دهد.
- **گزینه (ب) خشکی چشم (ناصحیح):** خشکی چشم یا کراتوکنژنکتیویت سیکا، یکی از دو علامت اصلی و تعریف‌کننده سندرم شوگرن است.
- **گزینه (ج) خشکی دهان (ناصحیح):** خشکی دهان یا زروستومیا نیز علامت اصلی دیگر و تعریف‌کننده این بیماری می‌باشد.

سوال ۶

متن سوال: خطر ایجاد تمام موارد زیر در شوگرن بالا می رود بجز؟

الف) لنفوم

ب) آسیب قرنیه

ج) آبسه روده

د) پوسیدگی دندانها

پاسخ صحیح: گزینه (ج) آبسه روده

پاسخ تشریحی

- **گزینه (ج) آبسه روده (صحیح):** در فایل درسنامه هیچ اشاره‌ای به افزایش خطر آبسه روده به عنوان یکی از عوارض مستقیم یا غیرمستقیم سندرم شوگرن نشده است.
- **گزینه (الف) لنفوم (ناصحیح):** همانطور که پیش‌تر ذکر شد، افزایش خطر ابتلا به لنفوم یکی از مهم‌ترین و جدی‌ترین عوارض این بیماری است.
- **گزینه (ب) آسیب قرنیه (ناصحیح):** خشکی شدید چشم (کراتوکونژنکتیویت سیکا) به دلیل کمبود اشک، منجر به تخریب اپیتلیوم قرنیه و ملتحمه می‌شود. این وضعیت می‌تواند باعث آسیب جدی به قرنیه، از جمله زخم قرنیه (corneal ulceration) شود.
- **گزینه (د) پوسیدگی دندانها (ناصحیح):** کاهش شدید بزاق (زروستومیا)، عملکرد محافظتی آن را از بین می‌برد. بزاق به شستشوی ذرات غذا، خنثی کردن اسیدها و کنترل باکتری‌ها کمک می‌کند. نبود آن به شدت خطر **پوسیدگی دندانها** را افزایش می‌دهد.

سوال ۷

متن سوال: کدام سلول در بیماری شوگرن نقش اساسی دارد؟

الف) لنفوسیت‌های T (ب) لنفوسیت‌های B (ج) سلول‌های دندریتیک (د) ماکروفاژ

پاسخ صحیح: گزینه (ب) لنفوسیت‌های B

پاسخ تشریحی

- **گزینه (ب) لنفوسیت‌های B (صحیح):** فایل درسنامه به طور مشخص سندرم شوگرن را با "فعالیت بیش از حد عمیق سلول (profound B-cell hyperactivity) (B)" و "هیپرری‌اکتیویته لنفوسیت (B lymphocyte) (B)"

hyperreactivity) توصیف می‌کند. این فعالیت بیش از حد منجر به تولید اتوآنتی‌بادی‌های کلیدی مانند Ro/SS-A و La/SS-B می‌شود که اساس تشخیص بیماری هستند. همچنین، در ضایعات شدیدتر بیماری، سلول‌های B سلول‌های غالب هستند. بنابراین، نقش آن‌ها "اساسی" است.

- **گزینه (الف) لنفوسیت‌های T (ناصحیح):** اگرچه لنفوسیت‌های T سلول‌های اصلی نفوذ کننده به غدد هستند و در ضایعات خفیف غلبه دارند، اما ویژگی منحصربه‌فرد و "عمیق" بیماری که در درسنامه بر آن تاکید شده، فعالیت بیش از حد سلول B است.
- **گزینه‌های (ج) و (د) (ناصحیح):** سلول‌های دندریتیک و ماکروفاژها نیز در بافت‌های درگیر یافت می‌شوند، اما به عنوان سلول‌های اصلی و پیش‌برنده بیماری (مانند لنفوسیت‌ها) توصیف نشده‌اند، بلکه نقش حمایتی در فرآیند التهابی دارند.

درسنامه: نقش سلول‌های ایمنی در پاتوژنز سندرم شوگرن

پاتوژنز یا مکانیسم بیماری‌زایی سندرم شوگرن، یک فرآیند پیچیده است که در آن سلول‌های مختلف سیستم ایمنی نقش دارند. مشخصه اصلی بیماری، **نفوذ لنفوسیتی به غدد برون‌ریز** است.

- **لنفوسیت‌های T و B:**
 - این دو، سلول‌های اصلی نفوذ کننده به غدد هستند.
 - **لنفوسیت‌های T:** در ضایعات خفیف، سلول‌های T غالب هستند. این سلول‌ها با ارسال سیگنال‌هایی باعث مرگ برنامه‌ریزی‌شده (آپوپتوز) سلول‌های اپیتلیال غدد می‌شوند.
 - **لنفوسیت‌های B:** در ضایعات شدیدتر، سلول‌های B غالب می‌شوند. ویژگی بسیار برجسته بیماری، **فعالیت بیش از حد عمیق سلول B** است. این فعالیت منجر به تولید مقادیر زیادی اتوآنتی‌بادی (مانند Ro/SS-A و La/SS-B) می‌شود که هم در تشخیص و هم در پیش‌آگهی بیماری اهمیت دارند. مولکول **BAFF (فاکتور فعال‌کننده سلول B)** که در این بیماران افزایش می‌یابد، به بقای این سلول‌ها کمک کرده و از مرگ آن‌ها جلوگیری می‌کند.

- **ماکروفاژها و سلول‌های دندریتیک:**

- این سلول‌ها نیز در کنار لنفوسیت‌ها در بافت ملتهب یافت می‌شوند و در فرآیند التهابی شرکت می‌کنند.
- برای مثال، افزایش تعداد ماکروفاژهای تولید کننده **اینترلوکین-۱۸** با بزرگی غده پاراتیروئید و کاهش کمپلمان C4 مرتبط است که هر دو از عوامل پیش‌بینی‌کننده خطر **لنفوم** هستند.

به طور خلاصه، اگرچه سلول‌های T در شروع آسیب نقش دارند، اما فعالیت بیش از حد سلول‌های B و تولید اتوآنتی‌بادی، از ویژگی‌های بنیادی و اساسی سندرم شوگرن است.

سوال ۸

متن سوال: کدام علامت بالینی متعلق به بیماری شوگرن نیست؟

الف) واسکولیت لکوسیتو کلاستیک (ب) بیماری دمی‌لینیزان مغز (ج) اسیدوز توبولار کلیه نوع دیستال (د) تورم یک طرفه و دردناک پاراتیروئید

پاسخ صحیح: گزینه (د) تورم یک طرفه و دردناک پاراتیروئید

پاسخ تشریحی

- **گزینه (د) تورم یک طرفه و دردناک پاروتید (صحیح):** فایل درسنامه، سندرم شوگرن را در جداول تشخیص افتراقی، ذیل عنوان "بزرگی دوطرفه غده پاروتید" (**Bilateral Parotid Gland Enlargement**) قرار می‌دهد. تورم در شوگرن معمولاً دوطرفه است و ممکن است دردناک نباشد. اگرچه بزرگی مداوم غده می‌تواند نشانه لنفوم باشد، اما تظاهر "یک‌طرفه و دردناک" مشخصه اصلی خود فرآیند خودایمنی شوگرن نیست و بیشتر شک را به سمت عفونت‌های ویروسی (مانند اوریون) یا سایر علل می‌برد.
- **گزینه (الف) واسکولیت لکوسیتو کلاستیک (ناصحیح):** واسکولیت یا التهاب عروق خونی یکی از تظاهرات خارج غده‌ای شناخته شده در شوگرن است. این واسکولیت معمولاً عروق کوچک و متوسط را درگیر کرده و باعث ضایعات پوستی مانند پورپورا می‌شود.
- **گزینه (ب) بیماری دمیلینیزان مغز (ناصحیح):** درسنامه به وضوح اشاره می‌کند که شوگرن می‌تواند با تظاهرات سیستم عصبی مرکزی، از جمله ضایعاتی شبیه به MS (**بیماری مولتیپل اسکلروزیس**)، که یک بیماری دمیلینیزان است، همراه باشد.
- **گزینه (ج) اسیدوز توبولار کلیه (ناصحیح):** درگیری کلیوی در شوگرن به طور کلاسیک به صورت نفریت بینابینی است که منجر به اختلال عملکرد توبول‌های کلیوی و **اسیدوز توبولار کلیوی** می‌شود.

درسنامه: تظاهرات بالینی و درگیری ارگان‌ها در سندرم شوگرن

سندرم شوگرن یک بیماری با طیف وسیعی از علائم است که به دو دسته اصلی غده‌ای و خارج غده‌ای تقسیم می‌شود.

۱. تظاهرات غده‌ای (Glandular):

- **غدد بزاقی:** علاوه بر خشکی دهان، **بزرگی غدد بزاقی اصلی (پاروتید و زیرفکی)** یک یافته شایع است و در حدود دو سوم بیماران مبتلا به شوگرن اولیه دیده می‌شود. این تورم به طور مشخص بیشتر به صورت **دوطرفه** است. بزرگی مداوم و یک‌طرفه ممکن است شک به لنفوم را برانگیزد.
- **غدد اشکی:** منجر به خشکی چشم می‌شود.

۲. **تظاهرات خارج غده‌ای (Extraglandular/Systemic):** این تظاهرات ناشی از حمله سیستم ایمنی به سایر ارگان‌های بدن است:

- **مفاصل:** درد و التهاب مفاصل (آرتریت غیر تخریبی) شایع‌ترین علامت سیستمیک است.
- **پوست و عروق (واسکولیت):** التهاب عروق کوچک و متوسط می‌تواند باعث **پورپورای قابل لمس**، کهیر و زخم‌های پوستی شود.
- **کلیه‌ها:** شایع‌ترین نوع درگیری، **نفریت بینابینی** است که به **اسیدوز توبولار کلیوی** منجر می‌شود. گلوмерولونفریت نادرتر است.
- **ریه‌ها:** درگیری راه‌های هوایی کوچک و پنومونی بینابینی لنفوسیتی می‌تواند رخ دهد که اغلب باعث سرفه خشک می‌شود.
- **سیستم عصبی:**
 - **محیطی:** نوروپاتی محیطی (حسی یا حسی-حرکتی) شایع‌تر است.

- **مرکزی:** به صورت نادرتر، ضایعاتی شبیه به **بیماری ام اس** (یک بیماری دمیالینه‌کننده)، مننژیت آسپتیک، و سایر مشکلات عصبی گزارش شده است.

سوال ۹

متن سوال: کدامیک از اتوآنتی بادیهای نامبرده در تشخیص بیماری شوگرن از اهمیت بیشتری برخوردار است؟

الف) Anti-SSA(anti-Ro60)

ب) Anti-cyclic citrullinated peptid

ج) cytoskeletal protein

د) Anti muscarinic acetylcholine receptor

پاسخ صحیح: گزینه الف) Anti-SSA(anti-Ro60)

پاسخ تشریحی

- **گزینه الف) Anti-SSA(anti-Ro60) (صحیح):** این گزینه که همان آنتی‌بادی **Anti-Ro** است، به همراه Anti-La/SS-B، به عنوان سنگ بنای تشخیص سرولوژیک سندرم شوگرن در فایل درسنامه معرفی شده است. در الگوریتم تشخیصی نیز، مثبت شدن آنتی‌بادی علیه آنتی‌ژن Ro یکی از معیارهای کلیدی برای قطعی کردن تشخیص است.
- **گزینه ب) Anti-cyclic citrullinated peptid (ناصحیح):** این آنتی‌بادی (Anti-CCP) مارکر بسیار اختصاصی برای **آرتريت روماتوئيد** است و در درسنامه شوگرن به عنوان یک مارکر تشخیصی برای این بیماری ذکر نشده است.
- **گزینه ج) cytoskeletal protein (ناصحیح):** اگرچه در بیماری‌های خودایمنی ممکن است آنتی‌بادی علیه اجزای مختلف سلولی تولید شود، اما در فایل درسنامه، آنتی‌بادی علیه پروتئین‌های اسکلت سلولی به عنوان یک مارکر تشخیصی مهم و کلیدی برای شوگرن معرفی نشده است.
- **گزینه د) Anti muscarinic acetylcholine receptor (ناصحیح):** عملکرد غدد بزاقی و اشکی توسط گیرنده‌های موسکارینی تنظیم می‌شود و داروهایی مانند پیلوکارپین این گیرنده‌ها را تحریک می‌کنند. با این حال، فایل درسنامه، آنتی‌بادی علیه این گیرنده‌ها را به عنوان یک معیار تشخیصی اصلی معرفی نکرده است. تمرکز اصلی بر روی آنتی‌بادی‌های ضد هسته‌ای Ro و La است.

درسنامه: اهمیت سرولوژی در تشخیص سندرم شوگرن

بررسی‌های سرولوژیک (آزمایش‌های مبتنی بر سرم خون) نقش حیاتی در تشخیص سندرم شوگرن دارند. این تست‌ها وجود اتوآنتی‌بادی‌های خاصی را که توسط سیستم ایمنی بیمار تولید شده‌اند، شناسایی می‌کنند.

- **نقش محوری آنتی‌بادی‌های Ro/SS-A و La/SS-B:**

- فایل درسنامه به طور مکرر تاکید می‌کند که سرم بیماران شوگرن اغلب حاوی اتوآنتی‌بادی علیه آنتی‌ژن‌های هسته‌ای و سیتوپلاسمی به نام‌های **Ro/SS-A** و **La/SS-B** است.

○ طبق الگوریتم تشخیصی، تشخیص سندرم شوگرن زمانی قطعی می‌شود که بیمار علائم خشکی چشم و/یا دهان را داشته باشد و یکی از دو معیار اصلی زیر نیز برآورده شود:

■ نتیجه مثبت بیوپسی غده بزاقی فرعی.

■ مثبت بودن سرم برای آنتی‌بادی‌های ضد آنتی ژن Ro/SS-A.

• اهمیت بالینی و پیش‌آگهی:

○ این آنتی‌بادی‌ها صرفاً یک ابزار تشخیصی نیستند، بلکه وجود آن‌ها اطلاعات مهمی در مورد روند بیماری ارائه می‌دهد.

○ حضور آنتی‌بادی‌های Ro/SS-A و La/SS-B با موارد زیر همراه است:

■ شروع بیماری در سنین پایین‌تر.

■ طولانی‌تر بودن دوره بیماری.

■ بزرگ شدن غدد بزاقی.

■ نفوذ شدیدتر لنفوسیت‌ها در بافت غده.

■ بروز برخی تظاهرات خارج غده‌ای خاص.

بنابراین، شناسایی Anti-SSA(Ro) نه تنها برای تایید تشخیص ضروری است، بلکه به پزشک در پیش‌بینی سیر بیماری نیز کمک شایانی می‌کند.

سوال ۱۰

متن سوال: پاتولوژی اصلی شوگرن؟ (الف) Epithelitis (ب) Dactylitis (ج) Vasculitis (د) Myositis

پاسخ صحیح: گزینه (الف) Epithelitis

پاسخ تشریحی

- **گزینه (الف) Epithelitis (صحیح):** این گزینه به معنای "التهاب بافت اپیتلیال (پوششی)" است. پاتولوژی و اساس بیماری سندرم شوگرن، نفوذ لنفوسیت‌ها به غدد برون ریز و حمله مستقیم به **سلول‌های اپیتلیال** این غدد است. فایل درسنامه به تفصیل شرح می‌دهد که چگونه سلول‌های اپیتلیال مجاری و آسینی (Ductal and acinar epithelial cells) هم هدف حمله ایمنی قرار می‌گیرند و هم خودشان در تداوم این فرآیند التهابی نقش دارند. بنابراین، "اپیتلیت" توصیف دقیقی از آسیب‌شناسی اصلی این بیماری است.
- **گزینه (ب) Dactylitis (ناصحیح):** داکتیلیت به معنای التهاب کل یک انگشت (دست یا پا) است که به آن "انگشت سوسپسی" نیز می‌گویند. این علامت مشخصه بیماری‌های اسپوندیلوآرتروپاتی مانند آرتریت پسوریاتیک است و در فایل درسنامه به عنوان یکی از ویژگی‌های شوگرن ذکر نشده است.
- **گزینه (ج) Vasculitis (ناصحیح):** واسکولیت (التهاب عروق) یکی از تظاهرات سیستمیک و خارج غده‌ای شوگرن است، اما پاتولوژی اصلی و تعریف‌کننده بیماری نیست. پاتولوژی اصلی، حمله به غدد است، نه عروق.
- **گزینه (د) Myositis (ناصحیح):** میوزیت به معنای التهاب عضله است. اگرچه در شوگرن دردهای عضلانی (میالژی) دیده می‌شود، اما میوزیت پاتولوژی اصلی و مرکزی این بیماری محسوب نمی‌شود.

درسنامه: پاتولوژی اصلی سندرم شوگرن: حمله به اپیتلیوم غدد

اساس آسیب‌شناسی (پاتولوژی) سندرم شوگرن، یک فرآیند خودایمنی است که به طور خاص **سلول‌های اپیتلیال غدد برون‌ریز** (به ویژه غدد بزاقی و اشکی) را هدف قرار می‌دهد. این فرآیند را می‌توان یک "**اپیتلیت خودایمن**" (**Autoimmune Epithelitis**) نامید.

- **هدف حمله:** سلول‌های اپیتلیال که مجاری و بخش‌های ترشحی (آسینی) غدد را تشکیل می‌دهند، هدف اصلی تهاجم لنفوسیت‌ها هستند.

- **مکانیسم آسیب:**

- **نفوذ لنفوسیت‌ها:** لنفوسیت‌های T و B فعال‌شده به درون بافت غده نفوذ می‌کنند.
- **مرگ سلول‌های اپیتلیال:** لنفوسیت‌های T مهاجم، سیگنال‌هایی را به سلول‌های اپیتلیال ارسال می‌کنند که منجر به **مرگ برنامه‌ریزی‌شده (آپوپتوز)** این سلول‌ها می‌شود. این فرآیند به تخریب تدریجی ساختار و عملکرد غده می‌انجامد.

- **نقش فعال سلول‌های اپیتلیال:**

- این سلول‌ها تنها قربانیان منفعل این حمله نیستند، بلکه در شروع و تداوم فرآیند خودایمنی نقش فعالی ایفا می‌کنند.
- آن‌ها مولکول‌هایی مانند MHC کلاس II و مولکول‌های کمک‌تحریکی را بیان می‌کنند که باعث فعال شدن بیشتر لنفوسیت‌ها می‌شوند.
- علاوه بر این، خود این سلول‌ها سایتوکاین‌ها و کموکاین‌های پیش‌التهابی تولید می‌کنند که باعث جذب بیشتر سلول‌های ایمنی به محل و پایدار ماندن ضایعه التهابی می‌شوند.

بنابراین، کل فرآیند بیماری حول محور التهاب، حمله و تخریب بافت اپیتلیال غدد متمرکز شده است، که واژه **Epithelitis** بهترین توصیف برای آن است.

سوال ۱۱

متن سوال: خطر بروز کدام بیماری در همراهی با بیماری شوگرن افزایش نمی‌یابد؟

(الف) لنفوم غیر هوچکین سلول T (ب) بیماری روماتوئید آرتریت (ج) بیماری اسپروی سلیاک (د) سیروز صفراوی اولیه

پاسخ صحیح: گزینه (الف) لنفوم غیر هوچکین سلول T

پاسخ تشریحی

- **گزینه (الف) لنفوم غیر هوچکین سلول T (صحیح):** فایل درسنامه به طور مشخص تاکید می‌کند که ریسک ابتلا به لنفوم در بیماران شوگرن افزایش می‌یابد، اما نوع آن را به وضوح مشخص کرده است: "بیشتر آن‌ها لنفوم‌های سلول B ناحیه حاشیه‌ای (marginal zone B cell lymphomas) با درجه پایین و خارج گره‌ای هستند". درسنامه هیچ اشاره‌ای به افزایش ریسک لنفوم از نوع **سلول T** نکرده است. بنابراین، این گزینه صحیح است.

- **گزینه (ب) بیماری روماتوئید آرتریت (ناصحیح):** درسنامه به صراحت بیان می‌کند که سندرم شوگرن می‌تواند به صورت ثانویه و در همراهی با سایر بیماری‌های خودایمنی رخ دهد که شایع‌ترین آن‌ها **آرتریت روماتوئید** است.
- **گزینه (ج) بیماری اسپروئ سلیاک (ناصحیح):** اگرچه فایل درسنامه به طور مستقیم نامی از بیماری سلیاک نبرده است، اما سندرم شوگرن به عنوان یک بیماری خودایمنی شناخته می‌شود که می‌تواند با سایر بیماری‌های خودایمنی همراهی داشته باشد. با این حال، گزینه (الف) به طور مستقیم با متن درسنامه در تضاد است و پاسخ دقیق‌تری می‌باشد.
- **گزینه (د) سیروز صفراوی اولیه (ناصحیح):** در جدول تظاهرات بالینی، در بخش "درگیری کبد" (Liver involvement)، به طور مشخص به "**سیروز صفراوی اولیه مرحله ۱ (Primary biliary cirrhosis stage I)**" با شیوع ۶٪ اشاره شده است.

درسنامه: بیماری‌های همراه و عوارض سندرم شوگرن

سندرم شوگرن نه تنها با علائم خشکی، بلکه با طیف وسیعی از بیماری‌های همراه و عوارض سیستمیک شناخته می‌شود.

۱. **همراهی با سایر بیماری‌های خودایمنی (شوگرن ثانویه):** سندرم شوگرن می‌تواند به تنهایی (اولیه) یا در کنار سایر بیماری‌های روماتیسمی خودایمن (ثانویه) وجود داشته باشد. شایع‌ترین بیماری‌هایی که شوگرن با آن‌ها همراهی دارد عبارتند از:

- **آرتریت روماتوئید (Rheumatoid Arthritis)**
- اسکلرودرمی محدود (Limited Scleroderma)
- لوپوس اریتماتوز سیستمیک (Systemic Lupus Erythematosus)

۲. **درگیری ارگان‌های دیگر (تظاهرات خارج غده‌ای):** حدود یک سوم بیماران دچار درگیری سیستمیک می‌شوند. یکی از این موارد، درگیری کبد است که می‌تواند به صورت **سیروز صفراوی اولیه (Primary Biliary Cirrhosis)** تظاهر کند.

۳. **خطر بدخیمی (لنفوم):** این مهم‌ترین و جدی‌ترین عارضه بلند مدت شوگرن است.

- **افزایش ریسک:** بیماران شوگرن در معرض خطر افزایش یافته ابتلا به **لنفوم بدخیم** قرار دارند.
- **نوع خاص لنفوم:** این افزایش ریسک به طور خاص برای نوع خاصی از لنفوم است. درسنامه تأکید دارد که این لنفوم‌ها معمولاً از نوع **لنفوم سلول B** هستند و به طور دقیق‌تر "**لنفوم سلول B ناحیه حاشیه‌ای**" می‌باشند. این لنفوم‌ها اغلب درجه پایین و خارج گره‌ای هستند و ممکن است در غدد بزاقی، معده یا سایر بافت‌های مخاطی ایجاد شوند. در متن هیچ اشاره‌ای به افزایش ریسک لنفوم سلول T نشده است.

سوال ۱۲

متن سوال: خانم 50 ساله با سابقه آرتریت روماتوئید تحت درمان با پردنیزولون و متوترکسات که از سه ماه قبل با احساس شن ریزه در چشمها و خشکی دهان به شما مراجعه مینماید در معاینه قرمزی چشمها مشهود میباشد. محتمل ترین تشخیص چیست؟
(الف) اسکلریت (ب) اپی اسکلریت (ج) یووئیتس (د) کراتوکونژکتیویت سیکا)

پاسخ صحیح: گزینه (د) کراتوکونژکتیویت سیکا

پاسخ تشریحی

- **گزینه (د) کراتوکونژکتیویت سیکا (صحیح):** این بیمار دارای یک بیماری خودایمنی زمینه‌ای (آرتریت روماتوئید) است و با علائم کلاسیک سندرم شوگرن ثانویه یعنی خشکی دهان و خشکی چشم مراجعه کرده است. "**احساس شن ریزه یا جسم خارجی در چشم**"، قرمزی و خشکی، دقیقاً علائمی هستند که در فایل درسنامه برای توصیف درگیری چشمی در شوگرن به کار رفته‌اند. "کراتوکونژکتیویت سیکا" نام پزشکی برای همین وضعیت (التهاب قرنیه و ملتحمه به دلیل خشکی) است.
- **گزینه‌های (الف)، (ب) و (ج) (ناصحیح):** اسکلریت، اپی‌اسکلریت و یووئیت انواع دیگری از التهاب در چشم هستند، اما علائم توصیف شده در سوال (به ویژه حس شن‌ریزه) به طور مشخص به خشکی شدید سطح چشم اشاره دارد که مشخصه اصلی کراتوکونژکتیویت سیکا در سندرم شوگرن است.

درسنامه: تظاهرات چشمی و شوگرن ثانویه

۱. **درگیری چشمی (کراتوکونژکتیویت سیکا - KCS):** یکی از دو علامت اصلی سندرم شوگرن، درگیری غدد اشکی و خشکی شدید چشم است که به آن کراتوکونژکتیویت سیکا می‌گویند.

- **علائم بیمار:** بیماران معمولاً از موارد زیر شکایت دارند:
 - احساس وجود شن یا جسم خارجی (Gritty or sandy feeling) زیر پلک‌ها.
 - سوزش و خارش.
 - قرمزی چشم.
 - خستگی چشم.
 - حساسیت به نور (فتوفوبی).
 - کاهش اشک‌ریزش.
 - تجمع رشته‌های غلیظ در گوشه داخلی چشم.
- **علت علائم:** این نشانه‌ها به دلیل تخریب سلول‌های اپیتلیال سطح قرنیه و ملتحمه چشم در اثر کمبود لایه اشکی محافظ ایجاد می‌شوند.

۲. **سندرم شوگرن ثانویه:** فایل درسنامه به وضوح بیان می‌کند که سندرم شوگرن می‌تواند به تنهایی (اولیه) یا در همراهی با سایر بیماری‌های خود ایمنی روماتیسمی (ثانویه) رخ دهد.

- **بیماری‌های همراه:** شایع‌ترین بیماری‌هایی که با شوگرن ثانویه همراه هستند، عبارتند از **آرتریت روماتوئید**، اسکلروderمی محدود و لوپوس.
- **شرح حال بیمار:** در این سوال، بیمار از قبل مبتلا به آرتریت روماتوئید بوده و اکنون علائم خشکی را نشان می‌دهد که این یک مثال کلاسیک از بروز **سندرم شوگرن ثانویه** است.

سوال ۱۳

متن سوال: خانم 25 ساله با پلی آرتریت و خشکی چشم که توسط متخصص چشم تایید شده است مراجعه کرده است. در خواست کدام تست در اولویت می باشد؟ الف) Anti DNA (ب) Anti DNA (ج) RO-60D (د) RO-52D (ه) ANTI SCL70

پاسخ صحیح: گزینه (ب) RO-60D و (ج) RO-52D (هر دو بخشی از آنتی‌بادی Anti-Ro هستند و در عمل تفاوتی در درخواست اولیه ندارند، اما Anti-Ro/SSA به طور کلی مد نظر است).

پاسخ تشریحی

- **گزینه‌های (ب) و (ج) (صحیح):** بیمار با علائم کلیدی شوگرن (پلی‌آرتریت و خشکی چشم تایید شده) مراجعه کرده است. قدم بعدی برای تایید تشخیص، انجام تست‌های سرولوژیک است. مهم‌ترین اتوآنتی‌بادی تشخیصی برای شوگرن، Anti-Ro/SS-A است. آنتی‌ژن Ro از دو بخش پروتئینی به نام‌های Ro-60 و Ro-52 تشکیل شده است. بنابراین، درخواست تست برای این آنتی‌بادی‌ها در اولویت مطلق قرار دارد.
- **گزینه (الف) Anti DNA (ناصحیح):** آنتی‌بادی Anti-dsDNA یک مارکر بسیار اختصاصی برای بیماری لوپوس است و در ارزیابی اولیه بیمار مشکوک به شوگرن در اولویت قرار ندارد.
- **گزینه (د) ANTI SCL70 (ناصحیح):** این آنتی‌بادی (که به آن Anti-topoisomerase I نیز می‌گویند) یک مارکر اختصاصی برای اسکلرودرمی، به ویژه فرم منتشر آن، است.

درسنامه: الگوریتم تشخیصی و نقش سرولوژی در شوگرن

تشخیص سندرم شوگرن بر اساس ترکیبی از علائم بالینی، معاینات و تست‌های عینی و آزمایشگاهی استوار است.

- **نقطه شروع:** تشخیص با شک بالینی بر اساس علائم بیمار آغاز می‌شود، مانند:
 - **خشکی چشم و/یا دهان.**
 - علائم سیستمیک مانند **آرتریت (درد و تورم مفاصل)**، پدیده رینود، خستگی و...
- **تایید عینی:** پس از شک بالینی، علائم باید به صورت عینی تایید شوند:
 - **برای چشم:** تست شیرمر یا تست رنگ‌آمیزی سطح چشم.
 - **برای دهان:** اندازه‌گیری میزان جریان بزاق.
- **نقش کلیدی سرولوژی:**
 - پس از تایید علائم، قدم حیاتی بعدی، انجام آزمایش خون برای شناسایی اتوآنتی‌بادی‌های مشخصه بیماری است.
 - فایل درسنامه به طور صریح بیان می‌کند که تشخیص قطعی می‌شود اگر "**سرم بیمار با اتوآنتی‌ژن‌های Ro/SS-A و/یا La/SS-B واکنش نشان دهد**".
 - بنابراین، در بیماری که با علائم واضح مراجعه کرده، درخواست تست Anti-Ro (**شامل Ro-60 و Ro-52**) و Anti-La از بالاترین اولویت تشخیصی برخوردار است.
- **بیوپسی:** در مواردی که تشخیص با سرولوژی قطعی نمی‌شود یا برای رد کردن سایر بیماری‌ها، بیوپسی (نمونه‌برداری) از غدد بزاقی فرعی لب انجام می‌شود.

سوال ۱۴

متن سوال: در بیمار مبتلا به شوگرن کدام یک پروگنوز بد را نشان نمیدهد؟

الف) خشکی شدید چشم ب) انفیلتراسیون زیاد لنفوسیت در پاروتید ج) کاهش C4 د) آتروفی زبان

پاسخ صحیح: گزینه (الف) خشکی شدید چشم

پاسخ تشریحی

- **گزینه (الف) خشکی شدید چشم (صحیح):** اگرچه خشکی شدید چشم یک علامت بسیار آزاردهنده و نشان‌دهنده فعالیت بیماری در غدد اشکی است، اما در فایل درسنامه به تنهایی به عنوان یک عامل **پیش‌بینی‌کننده پروگنوز بد سیستمیک یا خطر لنفوم** ذکر نشده است. پروگنوز بد معمولاً با نشانه‌های درگیری سیستمیک شدید یا مارکرهای خطر لنفوم تعریف می‌شود.
- **گزینه (ب) انفیلتراسیون زیاد لنفوسیت در پاروتید (ناصحیح):** فایل درسنامه بیان می‌کند که وجود اتوآنتی‌بادی‌های Ro/La با "نفوذ شدیدتر لنفوسیتی در غدد بزاقی فرعی" مرتبط است و این اتوآنتی‌بادی‌ها خود با فنوتیپ تهاجمی‌تر بیماری همراه هستند. بنابراین نفوذ شدید لنفوسیتی یک نشانه بد است.
- **گزینه (ج) کاهش C4 (ناصحیح):** درسنامه به طور مشخص بیان می‌کند که "سطوح پایین کمپلمان C4" یکی از "پیش‌بینی‌کننده‌های نامطلوب برای ایجاد لنفوم" است. همچنین در بخش لنفوم، کاهش C4 به عنوان یکی از علائم ارائه بیماری ذکر شده است. بنابراین این یک عامل پروگنوز بد است.
- **گزینه (د) آتروفی زبان (ناصحیح):** آتروفی (تحلیل رفتن) پاپیلاهای زبان، یک نشانه فیزیکی از **خشکی دهان بسیار شدید و مزمن (زروستومیا)** است. این نشان‌دهنده آسیب شدید و پیشرفته به غدد بزاقی است و می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از شدت بیماری در نظر گرفته شود.

درسنامه: عوامل پیش‌آگهی (پروگنوز) در سندرم شوگرن

پروگنوز به پیش‌بینی سیر آینده یک بیماری اطلاق می‌شود. در سندرم شوگرن، برخی علائم و یافته‌ها با سیر خوش‌خیم بیماری همراه هستند، در حالی که برخی دیگر نشان‌دهنده یک بیماری تهاجمی‌تر و پروگنوز بدتر می‌باشند.

- **سیر خوش‌خیم:** در اکثر بیماران، سندرم شوگرن اولیه یک **سیر آهسته و خوش‌خیم** دارد و عمدتاً به علائم خشکی محدود می‌شود.

• عوامل مرتبط با پروگنوز بد و بیماری تهاجمی:

1. **سن شروع پایین:** شروع بیماری در سنین پایین‌تر با فنوتیپ تهاجمی‌تر بیماری همراه است.
2. **وجود اتوآنتی‌بادی‌های Ro/La:** این آنتی‌بادی‌ها با دوره طولانی‌تر بیماری، تظاهرات سیستمیک بیشتر و نفوذ شدیدتر لنفوسیت‌ها مرتبط هستند.
3. **یافته‌های مرتبط با خطر لنفوم:** این یافته‌ها مهم‌ترین عوامل پروگنوز بد محسوب می‌شوند:
 - بزرگی مداوم غده پاروتید
 - پورپورا
 - کرایوگلوبولینمی
 - کاهش سطح کمپلمان C4
4. **شدت آسیب بافتی:** نفوذ شدید لنفوسیت‌ها در نمونه بیوپسی نشان‌دهنده شدت بالای فرآیند التهابی است.

5. **درگیری سیستمیک:** وجود واسکولیت، درگیری کلیوی یا ریوی شدید، نشان‌دهنده یک بیماری جدی‌تر با پروگنوز ضعیف‌تر است.

در مقابل، علائمی مانند "خشکی شدید چشم" اگرچه کیفیت زندگی را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهند، اما لزوماً با افزایش خطر لنفوم یا مرگ‌ومیر همراه نیستند و به تنهایی عامل پروگنوز بد سیستمیک محسوب نمی‌شوند.

سوال ۱۵

متن سوال: کدام بیماری از دلایل شوگرن (ثانویه) نیست؟

(الف) لوپوس (ب) آرتریت روماتوئید (ج) درماتومیوزیت (د) اسپاندیلو آرتروپاتی

پاسخ صحیح: گزینه (د) اسپاندیلو آرتروپاتی

پاسخ تشریحی

- **گزینه (د) اسپاندیلو آرتروپاتی (صحیح):** فایل درسنامه به طور مشخص بیان می‌کند که سندرم شوگرن می‌تواند در همراهی با سایر بیماری‌های خودایمنی روماتیسمی رخ دهد و به طور خاص از "آرتریت روماتوئید، اسکلرودرمی محدود و لوپوس اریتماتوز سیستمیک" به عنوان شایع‌ترین موارد نام می‌برد. در این متن هیچ اشاره‌ای به همراهی شوگرن با بیماری‌های گروه اسپوندیلوآرتروپاتی (مانند اسپوندیلیت انکیلوزان) نشده است.
- **گزینه‌های (الف) و (ب) (ناصحیح):** لوپوس و آرتریت روماتوئید به صراحت در درسنامه به عنوان شایع‌ترین علل شوگرن ثانویه ذکر شده‌اند.
- **گزینه (ج) درماتومیوزیت (ناصحیح):** اگرچه درماتومیوزیت در لیست شایع‌ترین‌ها ذکر نشده، اما به عنوان یک بیماری خودایمنی سیستمیک شناخته می‌شود. با این حال، اسپوندیلوآرتروپاتی از نظر مکانیسم بیماری‌زایی و ژنتیک (ارتباط با HLA-B27) تفاوت‌های بنیادی‌تری با شوگرن دارد و در نتیجه، نامحتمل‌ترین گزینه است.

درسنامه: سندرم شوگرن اولیه در مقابل ثانویه

سندرم شوگرن بر اساس اینکه به تنهایی رخ دهد یا همراه با بیماری دیگری باشد، به دو دسته تقسیم می‌شود:

1. سندرم شوگرن اولیه (Primary Sjögren's Syndrome):

- در این حالت، بیماری به تنهایی و بدون وجود هیچ بیماری خودایمنی دیگری بروز می‌کند.
- اکثر تحقیقات و بحث‌های موجود در درسنامه متمرکز بر این نوع از بیماری است.

2. سندرم شوگرن ثانویه (Secondary Sjögren's Syndrome):

- در این حالت، علائم سندرم شوگرن (خشکی چشم و دهان) در بیماری که از قبل به یک بیماری خودایمنی روماتیسمی دیگر مبتلا بوده است، ظاهر می‌شود.
- به عبارت دیگر، شوگرن به عنوان یک عارضه یا بیماری همراه در کنار بیماری اصلی ایجاد می‌گردد.
- **شایع‌ترین بیماری‌های همراه:** طبق فایل درسنامه، شایع‌ترین بیماری‌هایی که می‌توانند با شوگرن ثانویه همراه باشند عبارتند از:

■ آرتریت روماتوئید (Rheumatoid Arthritis)

- اسکلوئیدرمی محدود (Limited Scleroderma)
- لوپوس اریتماتوز سیستمیک (Systemic Lupus Erythematosus)

سوال ۱۶

متن سوال: کدام مورد برای تشخیص بیماری شوگرن اولیه از ویژگی بالاتر برخوردار است؟

الف) Anti-SSB (ب) Schirmer Test $\leq 5\text{mm}$ (ج) Rheumatoid Factor (د) Anti-Ro 60

پاسخ صحیح: گزینه (د) Anti-Ro 60

پاسخ تشریحی

- **گزینه (د) Anti-Ro 60 (صحیح):** این آنتی‌بادی که بخشی از کمپلکس **Anti-Ro/SSA** است، یکی از اختصاصی‌ترین و مهم‌ترین مارکرهاي سرولوژیک برای شوگرن است. طبق الگوریتم تشخیصی، مثبت شدن این آنتی‌بادی به تنهایی می‌تواند یکی از دو معیار اصلی برای تشخیص قطعی بیماری باشد. این نشان‌دهنده ویژگی بالای آن در فرآیند تشخیصی است.
- **گزینه (الف) Anti-SSB (ناصحیح):** اگرچه Anti-SSB (یا La) نیز مهم است، اما معمولاً همراه با Anti-Ro دیده می‌شود و به تنهایی ویژگی کمتری نسبت به Anti-Ro دارد.
- **گزینه (ب) Schirmer Test (ناصحیح):** تست شیرمر یک آزمون عینی برای سنجش میزان تولید اشک است. اگرچه در تشخیص شوگرن بسیار مهم است، اما مثبت شدن آن می‌تواند علل دیگری غیر از شوگرن نیز داشته باشد (مانند افزایش سن، مصرف برخی داروها و...). بنابراین، ویژگی آن به اندازه یک اتوانتی‌بادی خاص نیست.
- **گزینه (ج) Rheumatoid Factor (ناصحیح):** فاکتور روماتوئید (RF) در بسیاری از بیماری‌های خودایمنی و حتی در افراد سالم نیز می‌تواند مثبت باشد و ویژگی بسیار پایینی برای تشخیص شوگرن دارد.

درسنامه: وزن معیارهای تشخیصی در سندرم شوگرن

برای تشخیص دقیق سندرم شوگرن، از معیارهای مختلفی استفاده می‌شود که هر کدام وزن و اهمیت خاص خود را دارند. الگوریتم تشخیصی ارائه شده در درسنامه این اهمیت را به خوبی نشان می‌دهد:

- **معیارهای بالینی (علائم):** مانند خشکی چشم و دهان که نقطه شروع هستند.
- **معیارهای عینی:**
 1. چشم: تست شیرمر یا رنگ‌آمیزی چشمی.
 2. دهان: اندازه‌گیری جریان بزاق.
- **معیارهای پاتولوژی و سرولوژی (با ویژگی بالا):**
 1. **بیوپسی غده بزاقی فرعی (Histopathology):** مشاهده نفوذ لنفوسیت‌ها در بافت غده، یک معیار بسیار قوی و با ویژگی بالا است.
 2. **آنتی‌بادی‌های سرمی (Serology):** مثبت شدن سرم برای آنتی‌بادی **Anti-Ro/SSA** به عنوان یک معیار کلیدی و با ویژگی بالا در نظر گرفته می‌شود.

اهمیت بالای Anti-Ro در این است که مثبت شدن آن به تنهایی می‌تواند جایگزین بیوپسی در الگوریتم تشخیصی شود و تشخیص را قطعی کند. این امر نشان‌دهنده ویژگی و اهمیت بالاتر آن نسبت به تست‌های عملکردی مانند شیرمر است.

سوال ۱۷

متن سوال: همه موارد زیر از تظاهرات سندروم شوگرن می باشند بجز:

الف) خشکی دهان بیش از ۳ ماه (ب) آرتریت اروزو (Erosive arthritis) (ج) آنتی RO مثبت (د) تست شیرمر مثبت

پاسخ صحیح: گزینه (ب) آرتریت اروزو (Erosive arthritis)

پاسخ تشریحی

- **گزینه (ب) آرتریت اروزو (صحیح):** فایل درسنامه در جدول تظاهرات بالینی، در بخش مربوط به درگیری مفاصل (Arthralgias/arthritis) به طور مشخص ذکر می‌کند که آرتریت در سندرم شوگرن "معمولاً غیر اروزو (nonerosive)" است. اروزو به معنای تخریب و خوردگی استخوان مفصل است که ویژگی بارز آرتریت روماتوئید می‌باشد، نه شوگرن.
- **گزینه (الف) خشکی دهان بیش از ۳ ماه (ناصحیح):** این یکی از سوالات کلیدی برای ارزیابی علائم بیمار و از معیارهای اصلی بیماری است.
- **گزینه (ج) آنتی RO مثبت (ناصحیح):** همانطور که پیشتر بحث شد، مثبت بودن Anti-Ro یک یافته سرولوژیک کلیدی در شوگرن است.
- **گزینه (د) تست شیرمر مثبت (ناصحیح):** مثبت شدن تست شیرمر (کاهش تولید اشک به کمتر از ۵ میلی‌متر در ۵ دقیقه) یکی از معیارهای عینی برای تایید خشکی چشم است.

درسنامه: تظاهرات اسکلتی-عضلانی در سندرم شوگرن

درگیری مفاصل یکی از شایع‌ترین تظاهرات خارج غده‌ای در سندرم شوگرن است.

- **شیوع:** حدود ۶۰٪ از بیماران مبتلا به شوگرن، درد مفصلی (آرتراژی) یا التهاب مفصلی (آرتريت) را تجربه می‌کنند.
- **ویژگی‌های آرتریت:**
 - **غیر تخریبی (Non-erosive):** این مهم‌ترین ویژگی آرتریت شوگرن است. برخلاف آرتریت روماتوئید، التهاب مفصلی در شوگرن معمولاً منجر به تخریب و خوردگی (اروزو) استخوان نمی‌شود.
 - **آرتروپاتی ژاکود (Jaccoud's Arthropathy):** در موارد طولانی‌مدت، این آرتریت غیراروزو می‌تواند منجر به شلی لیگامان‌ها و تغییر شکل مفاصل شود که به آن آرتروپاتی ژاکود می‌گویند، اما این تغییر شکل ناشی از تخریب استخوان نیست.
- **سایر علائم:** دردهای عضلانی (میالژی) و خستگی نیز در حدود ۲۵٪ بیماران دیده می‌شود که ممکن است با فیبرومیالژیا اشتباه گرفته شود.

سوال ۱۸

متن سوال: کدام مورد از عوامل خطر ایجاد لنفوم در سندرم شوگرن می باشد؟

الف) لکوسیتوز ب) بالا بودن کمپلمان C4 ج) کرایوگلوبولین د) غدد پاروتید کوچک دو طرفه

پاسخ صحیح: گزینه ج) کرایوگلوبولین

پاسخ تشریحی

- **گزینه ج) کرایوگلوبولین (صحیح):** لنفوم "ممکن است با تورم مداوم غده پاروتید، پورپورا، لکوپنی، کرایوگلوبولینمی و C4 پایین تظاهر کند". بنابراین، وجود کرایوگلوبولین در خون (کرایوگلوبولینمی) یک عامل خطر و نشانه مرتبط با ایجاد لنفوم است.
- **گزینه الف) لکوسیتوز (ناصحیح):** در برنامه برعکس این گزینه را ذکر کرده و **لکوپنی** (کاهش گلبول‌های سفید) را به عنوان یکی از عوامل خطر لنفوم معرفی کرده است، نه لکوسیتوز (افزایش گلبول‌های سفید).
- **گزینه ب) بالا بودن کمپلمان C4 (ناصحیح):** در برنامه به طور مشخص **کاهش سطح کمپلمان C4** را به عنوان یک پیش‌بینی‌کننده نامطلوب برای ایجاد لنفوم ذکر کرده است، نه بالا بودن آن.
- **گزینه د) غدد پاروتید کوچک دو طرفه (ناصحیح):** در برنامه **بزرگی و تورم مداوم غده پاروتید** را به عنوان یک عامل خطر مرتبط با لنفوم معرفی کرده است، نه کوچک بودن آن.

در برنامه: عوامل خطر و پیش‌بینی‌کننده‌های لنفوم در سندرم شوگرن

لنفوم جدی‌ترین عارضه بلندمدت سندرم شوگرن است و شناسایی بیمارانی که در معرض خطر بالاتری قرار دارند، از اهمیت بالایی برخوردار است. بر اساس فایل در برنامه، یافته‌های بالینی و آزمایشگاهی زیر به عنوان عوامل پیش‌بینی‌کننده نامطلوب برای ایجاد لنفوم در نظر گرفته می‌شوند:

- **بزرگی غده پاروتید:** تورم مداوم و قابل توجه غدد بزاقی، به ویژه غده پاروتید، یک زنگ خطر است.
- **تظاهرات واسکولیت:** وجود پورپورای قابل لمس (ضایعات خونریزی‌دهنده پوستی).
- **یافته‌های سرولوژیک و خونی:**
 - **کرایوگلوبولینمی:** وجود پروتئین‌های غیرطبیعی در خون که در سرما رسوب می‌کنند. این پروتئین‌ها اغلب ایمونوگلوبولین‌های مونوکلونال IgM با فعالیت فاکتور روماتوئید هستند.
 - **لکوپنی:** کاهش تعداد گلبول‌های سفید خون.
 - **سطوح پایین کمپلمان C4:** کاهش این جزء از سیستم ایمنی یک مارکر قوی برای افزایش خطر لنفوم است.
- **یافته‌های بافت‌شناسی:** در بیوپسی غدد، افزایش تعداد ماکروفاژهای تولید کننده **اینترلوکین-۱۸ (IL-18)** با خطر بالاتر لنفوم مرتبط است.

این عوامل نشان‌دهنده فعالیت بالای سیستم ایمنی و یک فرآیند لنفوپرولیفراتیو (تکثیر بیش از حد سلول‌های لنفاوی) هستند که می‌تواند در نهایت به سمت بدخیمی پیشرفت کند.

سوال ۱۹

متن سوال: کدامیک از پیامدهای مهم بیماری شوگرن نیست؟

الف) MALT Cell Lymphoma (ب) Bilateral Parotid Enlargement (ج) Corneal Ulcer (د) Demyelinating disease of the CNS

پاسخ صحیح: گزینه (د) Demyelinating disease of the CNS

پاسخ تشریحی

- **گزینه (د) Demyelinating disease of the CNS (صحیح):** اگرچه فایل درسنامه به امکان بروز "ضایعاتی شبیه به MS" اشاره کرده است، اما این مورد در کنار سایر تظاهرات عصبی نادرتر (مانند مننژیت آسپتیک، تشنج و...) ذکر شده است. در مقایسه با سه گزینه دیگر که یا جزو شایع‌ترین تظاهرات (تورم پاروتید)، یا از عوارض مستقیم و جدی (زخم قرنیه) و یا مهم‌ترین عارضه بدخیمی (لنفوم MALT) هستند، بیماری دمی‌لینه‌کننده یک پیامد کمتر شایع و کمتر "مشخصه" برای شوگرن محسوب می‌شود.
- **گزینه الف) MALT Cell Lymphoma (ناصحیح):** لنفوم MALT مهم‌ترین و جدی‌ترین پیامد بدخیم بیماری شوگرن است.
- **گزینه ب) Bilateral Parotid Enlargement (ناصحیح):** بزرگی دوطرفه غدد پاروتید یکی از شایع‌ترین و مهم‌ترین نشانه‌های بالینی شوگرن اولیه است که در دوسوم بیماران دیده می‌شود.
- **گزینه ج) Corneal Ulcer (ناصحیح):** زخم قرنیه یک پیامد مستقیم و مهم ناشی از خشکی شدید چشم است که در صورت عدم درمان می‌تواند منجر به آسیب دائمی بینایی شود.

درسنامه: طیف پیامدها و عوارض در سندرم شوگرن

پیامدهای سندرم شوگرن طیف وسیعی از تظاهرات خوش‌خیم تا عوارض شدید و تهدیدکننده حیات را در بر می‌گیرد.

- **پیامدهای شایع و مستقیم غده‌ای:**
 - **چشم:** خشکی مزمن چشم (کراتوکونژکتیویت سیکا) که در صورت شدت یافتن می‌تواند منجر به **زخم قرنیه** (Corneal Ulcer) شود.
 - **دهان:** خشکی شدید دهان (زروستومیا) که منجر به افزایش شدید **پوسیدگی دندان‌ها**، عفونت‌های قارچی و آتروفی مخاط دهان می‌شود.
 - **غدد بزاقی:** بزرگی دوطرفه **غدد پاروتید** که یک نشانه بالینی بسیار شایع است.
- **مهم‌ترین پیامد بدخیم:**
 - **لنفوم:** افزایش خطر ابتلا به **لنفوم سلول B از نوع MALT** مهم‌ترین عارضه بلندمدت و جدی بیماری است.
- **پیامدهای سیستمیک:**
 - **شایع:** آرتریت غیراروزیو، پدیده رینود و خستگی.
 - **کمتر شایع اما مهم:** واسکولیت، درگیری کلیه (اسیدوز توبولار)، درگیری ریه.

○ **نادر:** درگیری سیستم عصبی مرکزی که می‌تواند به صورت ضایعاتی شبیه به بیماری دمی‌لینه‌کننده (MS-like lesions) تظاهر کند.

در مقایسه، سه گزینه اول جزو پیامدهای اصلی، شایع یا بسیار جدی هستند، در حالی که بیماری دمی‌لینه‌کننده یک عارضه نادرتر محسوب می‌شود.

سوال ۲۰

متن سوال: کدام یافته از معیارهای تقسیم بندی بیماری شوگرن (ACR-EULAR 2017) نمی باشد؟

الف) جریان بزاق تحریک نشده کمتر مساوی 0.1 سی سی در دقیقه

ب) تست آنتی نوکلئار آنتی بادی مثبت

ج) خشکی چشم یا تست شیرمر کمتر مساوی 5 میلی متر در 5 دقیقه

د) تجمع لنفوسیتی با فوکوس اسکور بیش از ۱

پاسخ صحیح: گزینه (ب) تست آنتی نوکلئار آنتی بادی مثبت

پاسخ تشریحی

- **گزینه (ب) تست آنتی نوکلئار آنتی بادی مثبت (صحیح):** بر اساس الگوریتم تشخیصی ارائه شده در فایل درسنامه (صفحه ۱۳)، معیار سرولوژیک مشخص برای تشخیص شوگرن، وجود "آنتی‌بادی‌های سرمی علیه آنتی‌ژن Ro" (Serum antibodies against Ro antigen) است. اگرچه بیمارانی که Anti-Ro مثبت دارند تقریباً همیشه ANA مثبت نیز هستند، اما معیار طبقه‌بندی، تست اختصاصی Anti-Ro است، نه تست غربالگری و غیراختصاصی ANA.
- **گزینه (الف) جریان بزاق تحریک نشده کمتر مساوی 0.1 سی سی در دقیقه (ناصحیح):** این مورد دقیقاً به عنوان یکی از معیارهای عینی تایید خشکی دهان در الگوریتم تشخیصی ذکر شده است.
- **گزینه (ج) خشکی چشم یا تست شیرمر کمتر مساوی 5 میلی متر در 5 دقیقه (ناصحیح):** این مورد نیز به عنوان یکی از معیارهای عینی اصلی برای تایید خشکی چشم در الگوریتم تشخیصی آورده شده است.
- **گزینه (د) تجمع لنفوسیتی با فوکوس اسکور بیش از ۱ (ناصحیح):** بیوپسی غده بزاقی فرعی با فوکوس اسکور ≥ 1 Focus score یکی از دو معیار اصلی و با ویژگی بالا برای تشخیص قطعی بیماری است.

درسنامه: معیارهای تشخیصی و طبقه‌بندی سندرم شوگرن

الگوریتم تشخیصی ارائه شده در درسنامه بر اساس معیارهای بین‌المللی ACR/EULAR است که برای طبقه‌بندی بیماران مبتلا به شوگرن اولیه استفاده می‌شود. این معیارها شامل موارد زیر هستند:

1. **معیارهای ورودی (علائم):** بیمار باید حداقل یکی از علائم خشکی چشم یا دهان را داشته باشد.

2. **معیارهای عینی (Objective Criteria):** برای قطعی کردن تشخیص، بیمار باید حداقل ۲ امتیاز از معیارهای زیر را کسب کند.

- (امتیاز ۱) **بیوپسی غده بزاقی فرعی (Histopathology):** وجود نفوذ لنفوسیتی با **فوکوس اسکور ≤ ۱** در هر ۴ میلی‌متر مربع از بافت غده.
- (امتیاز ۱) **سرولوژی (Antibody test):** وجود آنتی‌بادی **Anti-SSA/Ro** در خون.
- (امتیاز ۱) **رنگ‌آمیزی چشم (Ocular Staining):** نمره رنگ‌آمیزی چشم (≥ ۵) (OSS).
- (امتیاز ۱) **تست شیرمر (Schirmer's Test):** میزان تولید اشک ≥ ۵ میلی‌متر در ۵ دقیقه.
- (امتیاز ۱) **جریان بزاق (Salivary Flow):** میزان جریان بزاق تحریک‌نشده ≥ ۰.۱ میلی‌لیتر در دقیقه.

نکته کلیدی: همانطور که مشخص است، معیار سرولوژیک، تست **Anti-Ro** است و تست عمومی **ANA** به تنهایی جزو معیارهای طبقه‌بندی ذکر نشده است.

سوال ۲۱

متن سوال: خانم ۵۰ ساله با احساس جسم خارجی و اشک ریزش در چشم‌ها و پوسیدگی دندانها و آرتریت در مفاصل کوچک انگشتان دستها از ۲ سال قبل به کلینیک مراجعه می‌نماید. در معاینات انجام شده بزرگی دو طرفه غدد پاروتید مشهود است. در آزمایشات بعمل آمده آنمی، ESR بالای ۱۰۰ و اتوانتی بادی Ro/SSA مثبت داشته. محتمل‌ترین تشخیص چیست؟

الف) آرتریت روماتوئید ب) لوپوس ج) اسکرودرمی د) سندرم شوگرن

پاسخ صحیح: گزینه (د) سندرم شوگرن

پاسخ تشریحی

این سوال یک شرح حال کلاسیک از بیماری سندرم شوگرن اولیه است که تمامی معیارهای اصلی تشخیصی را در خود جای داده است:

- **علائم خشکی چشم:** "احساس جسم خارجی" یکی از علائم کلیدی کراتوکونژکتیویت سیکا است که در درسنامه ذکر شده است.
- **عوارض خشکی دهان:** "پوسیدگی دندانها" یکی از پیامدهای اصلی و مشخصه زروستومیا (خشکی دهان) است.
- **تظاهرات سیستمیک (مفصلی):** "آرتریت در مفاصل کوچک انگشتان دستها" یکی از شایع‌ترین تظاهرات خارج غده‌ای شوگرن است.
- **یافته معاینه فیزیکی:** "بزرگی دو طرفه غدد پاروتید" یک یافته بالینی مهم در شوگرن اولیه است.
- **یافته‌های آزمایشگاهی:** وجود "اتوانتی بادی Ro/SSA مثبت" کلیدی‌ترین یافته سرولوژیک برای تایید تشخیص است. آنمی و ESR بالا نیز نشان‌دهنده وجود یک بیماری التهابی سیستمیک هستند.

با توجه به مجموع این یافته‌ها، تشخیص دیگری به جز سندرم شوگرن نمی‌تواند تمام این موارد را به خوبی توجیه کند.

درسنامه: جمع‌بندی و رویکرد تشخیصی به بیمار مشکوک به سندرم شوگرن

این مطالعه موردی به خوبی الگوریتم تشخیصی سندرم شوگرن را که در درسنامه (صفحه ۱۳) آمده است، نمایش می‌دهد. رویکرد به یک بیمار با شک به این بیماری به شرح زیر است:

۱. شک بالینی بر اساس علائم: همه چیز با شرح حال بیمار شروع می‌شود. پزشک به دنبال علائم کلیدی می‌گردد:

- **علائم چشمی:** آیا بیمار از خشکی مداوم چشم، احساس شن‌ریزه، سوزش یا نیاز مکرر به اشک مصنوعی شکایت دارد؟
- **علائم دهانی:** آیا بیمار از خشکی مداوم دهان، مشکل در بلعیدن غذای خشک یا افزایش پوسیدگی دندان‌ها شکایت دارد؟
- **علائم سیستمیک:** آیا بیمار درد و تورم مفاصل، ضایعات پوستی، خستگی شدید یا پدیده رینود دارد؟ (در این کیس، آرتريت وجود داشت).

۲. معاینه فیزیکی: در معاینه به دنبال نشانه‌های عینی بیماری می‌گردیم:

- **معاینه دهان:** مشاهده مخاط خشک، چسبنده، زبان قرمز و شیاردار و بررسی دندان‌ها از نظر پوسیدگی.
- **معاینه غدد بزاقی:** لمس غدد پاروتید و زیرفکی برای ارزیابی بزرگی آن‌ها (در این کیس، بزرگی دوطرفه پاروتید مشهود بود).
- **معاینه مفاصل و پوست.**

۳. تایید عینی و آزمایشگاهی: پس از شک بالینی، تشخیص باید با تست‌های عینی و آزمایشگاهی قطعی شود:

- **تست‌های عینی خشکی:** انجام تست شیرمر برای چشم و اندازه‌گیری جریان بزاق برای دهان.
- **سرولوژی (آزمایش خون):** مهم‌ترین قدم، درخواست آزمایش برای اتوآنتی‌بادی‌های اختصاصی است. مثبت شدن Anti-Ro/SSA همانند این بیمار، تشخیص را به شدت تایید می‌کند.
- **سایر آزمایش‌ها:** تست‌هایی مانند شمارش سلول‌های خون (CBC) برای بررسی آنمی و لکوپنی، و ESR برای سنجش میزان التهاب عمومی بدن انجام می‌شود.